PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian rơi của một vật trên cùng một quãng đường 5 lần và thu được bảng số liệu: t_1 = 0,50 s; t_2 = 0,52 s; t_3 = 0,49 s; t_4 = 0,51 s; t_5 = 0,48 s. Biết sai số dụng cụ là Δt_{dc} = 0,01 s.

a) Tính giá trị trung bình $\bar{t}$ và sai số tuyệt đối trung bình của 5 lần đo.

b) Tính sai số tuyệt đối Δt, sai số tỉ đối δt và viết kết quả phép đo.

Câu 2 (1,5 điểm). Một ô tô bắt đầu khởi hành từ A chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a_1 = 1 m/s^2 trong 10 giây, sau đó chuyển động thẳng đều trong 20 giây tiếp theo, rồi hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn a_3 = 2 m/s^2 cho đến khi dừng hẳn tại B.

a) Tính tốc độ lớn nhất mà ô tô đạt được.

b) Tính tổng thời gian chuyển động và tổng quãng đường AB.

ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Khi gặp sự cố chập điện hoặc có người bị điện giật trong phòng thực hành, việc đầu tiên cần làm là:

A. Lao vào kéo trực tiếp người bị nạn ra. B. Tạt nước vào chỗ chập điện.

C. Ngắt ngay cầu dao (nguồn điện) và dùng vật cách điện tách nạn nhân ra. D. Bỏ chạy khỏi trường học.

Câu 2. Cho phép tính diện tích hình tròn S = π.R^2. Nếu sai số tỉ đối khi đo bán kính R là δR = 1,5% thì sai số tỉ đối khi tính diện tích S (bỏ qua sai số của số π) là:

A. 1,5%. B. 3,0%.

C. 2,25%. D. 0,75%.

Câu 3. Độ dịch chuyển của một vật chuyển động chỉ phụ thuộc vào:

A. Hình dạng quỹ đạo chuyển động. B. Vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối của chuyển động.

C. Thời gian vật dừng nghỉ trên đường. D. Tốc độ tức thời tại mỗi điểm.

Câu 4. Đổi đơn vị tốc độ: 72 km/h tương ứng với bao nhiêu m/s?

A. 15 m/s. B. 20 m/s.

C. 25 m/s. D. 30 m/s.

Câu 5. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có vận tốc thay đổi từ 4 m/s đến 16 m/s trong 3 giây. Gia tốc của chất điểm là:

A. 3 m/s^2. B. 4 m/s^2.

C. 5 m/s^2. D. 6 m/s^2.

Câu 6. Một vật chuyển động thẳng có phương trình tọa độ x = 5 + 10t - 2t^2 (x tính bằng m, t tính bằng s). Gia tốc của vật là:

A. -2 m/s^2. B. -4 m/s^2.
C. 10 m/s^2. D. 2 m/s^2.

Câu 7. Sự rơi tự do là sự rơi của vật dưới tác dụng của:
A. Lực đẩy Archimedes. B. Lực cản của không khí.
C. Chỉ dưới tác dụng của trọng lực. D. Lực đàn hồi.

Câu 8. Tại nơi có g = 10 m/s^2, một vật rơi tự do từ độ cao 125 m xuống đất. Tốc độ của vật khi chạm đất là:
A. 25 m/s. B. 50 m/s.
C. 40 m/s. D. 100 m/s.

Câu 9. Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại mọi điểm trên quỹ đạo luôn có:
A. Phương nằm ngang, chiều cùng chiều ném. B. Phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới và độ lớn bằng g.
C. Phương tiếp tuyến với quỹ đạo. D. Độ lớn bằng 0.

Câu 10. Một vật được ném xiên từ mặt đất với góc ném α (0° < α < 90°) và cùng tốc độ đầu v_0. Tầm bay xa L đạt giá trị cực đại khi góc ném α bằng:
A. 30°. B. 45°.
C. 60°. D. 75°.

Câu 11. Một người đi bộ trên thang cuốn đang chuyển động. Người đi với vận tốc 1 m/s so với thang cuốn, thang cuốn chuyển động cùng chiều với vận tốc 1,5 m/s so với mặt đất. Vận tốc của người so với mặt đất là:
A. 0,5 m/s. B. 2,5 m/s.
C. 1,5 m/s. D. 1,0 m/s.

Câu 12. Khi một ô tô đang chạy thẳng về phía Bắc và hãm phanh giảm tốc độ thì vectơ gia tốc của ô tô có hướng:
A. Hướng về phía Bắc. B. Hướng về phía Nam.
C. Hướng về phía Đông. D. Hướng về phía Tây.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Một chất điểm chuyển động thẳng có phương trình độ dịch chuyển theo thời gian là d = 12t - 1,5t^2 (d tính bằng m, t tính bằng s, với t ≥ 0).

- a) Vận tốc ban đầu của chất điểm là v_0 = 12 m/s.
- b) Gia tốc của chất điểm là a = -1,5 m/s^2.
- c) Chất điểm dừng lại (v = 0) tại thời điểm t = 4 giây.
- d) Quãng đường chất điểm đi được từ lúc t = 0 đến khi dừng lại là 24 m.

Câu 2. Hai vật A và B được thả rơi tự do không vận tốc đầu tại cùng một nơi có g = 10 m/s^2. Vật A được thả từ độ cao h_A = 20 m, vật B được thả từ độ cao h_B = 80 m.

- a) Thời gian rơi chạm đất của vật A là 2 giây.
- b) Thời gian rơi chạm đất của vật B gấp 4 lần thời gian rơi của vật A.
- c) Tốc độ chạm đất của vật A là 20 m/s và của vật B là 40 m/s.

- d) Trong giây đầu tiên kể từ lúc thả, cả hai vật đều rơi được quãng đường bằng nhau là 5 m.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một xe đạp đi nửa quãng đường đầu với tốc độ v_1 = 12 km/h và nửa quãng đường sau với tốc độ v_2 = 20 km/h. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là bao nhiêu km/h?

Câu 2. Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 15 m/s thì tăng tốc với gia tốc 0,4 m/s^2. Quãng đường tàu đi được để tốc độ tăng lên đến 25 m/s là bao nhiêu mét?

Câu 3. Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10 m/s^2 mất thời gian 5 giây để chạm đất. Độ cao nơi thả vật là bao nhiêu mét?

Câu 4. Từ một máy bay bay ngang với tốc độ 72 m/s ở độ cao 500 m, người ta thả một vật rơi xuống đất (g = 10 m/s^2). Tầm bay xa của vật theo phương ngang là bao nhiêu mét?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một người đi bộ khởi hành từ A đi thẳng đến B cách A 6 km với tốc độ 4 km/h. Sau khi đến B, người đó nghỉ lại 30 phút rồi đi bộ quay trở lại về phía A với tốc độ 6 km/h trong 30 phút thì dừng lại tại C.
a) Tính tổng quãng đường người đó đã đi và độ dịch chuyển tổng hợp AC.
b) Tính tốc độ trung bình và độ lớn vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ hành trình từ A đến C.

Câu 2 (1,5 điểm). Một viên bi được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc ban đầu v_0 = 30 m/s. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s^2.
a) Tính thời gian viên bi lên tới điểm cao nhất và độ cao cực đại mà viên bi đạt được.
b) Tính thời điểm và vận tốc của viên bi khi nó ở độ cao 40 m so với mặt đất.

ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Lĩnh vực nào sau đây thuộc đối tượng nghiên cứu của Vật lí cổ điển?
A. Quang học, Cơ học, Nhiệt học, Điện từ học. B. Lịch sử cổ đại thế giới.
C. Di truyền học phân tử. D. Phản ứng tổng hợp hữu cơ.

Câu 2. Trong phòng thực hành, biển báo có hình tròn nền xanh dương, hình vẽ màu trắng mang ý nghĩa:
A. Cấm thực hiện. B. Cảnh báo nguy hiểm.
C. Quy định bắt buộc phải thực hiện (như đeo kính bảo hộ, găng tay). D. Nơi chứa chất phóng xạ.

Câu 3. Cho hai đại lượng đo trực tiếp A và B có sai số tuyệt đối là ΔA và ΔB. Nếu đại lượng C = A + B thì sai số tuyệt đối ΔC bằng:
A. ΔA + ΔB. B. ΔA - ΔB.
C. ΔA . ΔB. D. ΔA / ΔB.